



수학 시뮬레이터 제작 보고서

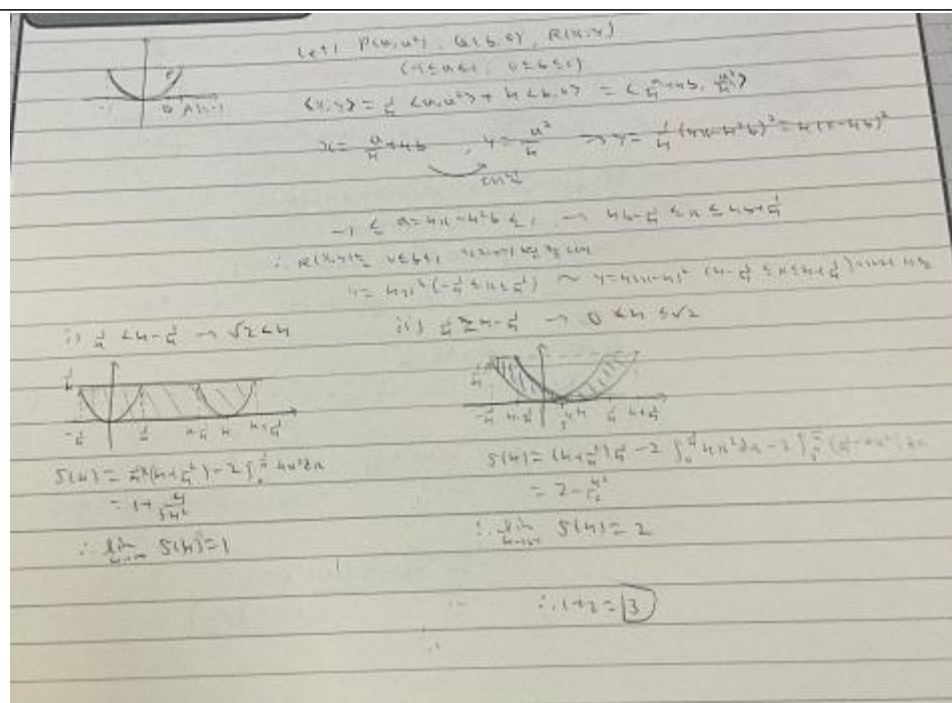
수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

포물선 $y = x^2$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 인 부분을 C 라고 하자. 좌표평면 위의 원점 O 와 점 $A(1, 0)$ 에 대하여 점 P 가 C 위를 움직이고 점 Q 가 선분 OA 위를 움직인다. 양의 실수 k 에 대하여 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k} \overrightarrow{OP} + k \overrightarrow{OQ}$ 를 만족하는 점 R 이 움직이는 영역의 넓이를 $S(k)$ 라 할 때, $\lim_{k \rightarrow 0+} S(k) + \lim_{k \rightarrow \infty} S(k)$ 의 값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라 점 P와 Q의 이동, 그리고 실수 k의 변화에 따라 점 R이 나타내는 영역 S(k)가 실시간으로 변하는 동적 기하 상황을 다루고 있다. 머릿속으로는 두 점의 독립적인 움직임이 결합되어 그려내는 복잡한 자취를 완벽히 파악하기 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 벡터의 선형 결합에 따른 복잡한 종속적 움직임의 시각적 이해가 필요했다. (문제 파악)

점 P가 포물선 위를, 점 Q가 선분 위를 독립적으로 움직일 때, 벡터 수식 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 에 의해 점 R이 어떻게 결정되는지 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 두 벡터의 합에 의해 점 R이 움직이며 2차원 영역을 칠해나가는 과정을 눈으로 확인하면 문제의 근본적인 기하학적 원리를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 영역 S(k)의 경계를 구하는 복잡한 대수적 계산을 보완하고 검증하기 위함이다. (검토)

영역 S(k)의 넓이를 구하려면 두 점 P, Q의 좌표를 매개변수로 두고 점 R이 그리는 경계선의 방정식을 찾아야 하는데, 식이 복잡하여 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터에서 특정 k값을 설정했을 때 시각적으로 그려지는 자취 영역의 형태를 확인하고, 수식으로 계산한 경계 함수가 시뮬레이터 상의 궤적 테두리와 일치하는지 비교해 봄으로써 수식 연산의 정확성을 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 극한 상황에서의 영역 변화를 관찰하여 기하학적 직관을 얻기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

문제의 최종 목표인 $\lim_{k \rightarrow 0+} S(k)$ 와 $\lim_{k \rightarrow \infty} S(k)$ 의 값을 구하려면 k가 극단적으로 변할 때 자취 영역이 어떤 모양으로 수렴하는지 알아야 한다. 수식 전개만으로는 형태를 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터의 k 슬라이더를 조작해 보면 $k \rightarrow 0+$ 일 때는 포물선의 특정 영역 형태로, $k \rightarrow \infty$ 일 때는 가로로 길게 확장되며 특정 선분 형태로 도형이 수렴해가는 기하학적 특징을 쉽게 파악할 수 있다. 이는 복잡한 극한 계산을 수행하기 전에, 넓이의 수렴 결과에 대한 결정적인 단서를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini, Google AI Studio

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들어줘.

좌표평면 위에 포물선 $C(y=x^2, -1 \leq x \leq 1)$ 와 원점 $O(0,0)$, 점 $A(1,0)$ 를 이은 선분 OA를 기본 배경으로 정확히 그려줘. 그다음, 내가 직접 움직일 수 있도록 다음 3개의 슬라이더를 만들어줘. 점 P를 포물선 C 위에서 움직이는 슬라이더 점 Q를 선분 OA 위에서 움직이는 슬라이더 양의 실수 k의 값을 조절하는 슬라이더 (k는 0.1부터 10까지 조절 가능하게) 조건에 주어진 벡터 수식 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 에 따라 점 R의 위치를 계산해서 화면에 다른 색깔로 표시해 줘. 가장 중요한 건 영역 S(k)의 넓이를 구하는 것이니까, 영역이 처음부터 완성되어 나오게 하지 말고 P와 Q를 조작할 때마다 점 R이 지나간 자리가 실시간으로 색칠(또는 점이 누적)되며 궤적이 그려지게 해줘. P와 Q를 일일이 움직이기 힘들니까, P와 Q가 해당 구간을 빠르게 스윙하며 점 R의 전체 영역을 자동으로 채워주는 '자동 재생' 버튼도 함께 만들어줘. 마지막으로 k 슬라이더를 조작하면 화면에 그려진 기존 자취가 초기화되고 새로운 k 값에 따른 영역이 다시 그려지게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라 점 P와 Q의 이동, 그리고 실수 k의 변화에 따라 점 R이 나타내는 영역 S(k)가 실시간으로 변하는 동적 기하 상황을 다루고 있다. 머릿속 상상이나 멈춰 있는 종이 그림만으로는 두 점의 독립적인 움직임이 결합되어 그려내는 복잡한 자취를 완벽히 파악하기 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 두 벡터의 선형 결합에 따른 복잡한 종속적 움직임의 시각적 이해가 필요했다. (문제 파악)

점 P가 포물선 위를, 점 Q가 선분 위를 각각 독립적으로 움직일 때, 수식 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 에 의해 점 R이 어떻게 결정되는지 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 P와 Q를 직접 움직여보거나 자동 스냅 기능을 활용해 보며, 두 벡터의 합에 의해 점 R이 끌려가듯 움직이며 2차원 영역을 칠해나가는 과정을 눈으로 확인해야만 문제의 근본적인 기하학적 원리를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 영역 S(k)의 경계를 구하는 복잡한 대수적 계산을 보완하고 검증하기 위함이다. (검토)

영역 S(k)의 넓이를 구하려면 두 점 P, Q의 좌표를 매개변수로 두고 점 R이 그리는 테두리(경계선)의 방정식을 찾아야 하는데, 식이 복잡하여 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터에서 특정 k값을 설정했을 때 시각적으로 그려지는 자취 영역의 형태를 확인하고, 내가 수식으로 계산한 경계 함수가 시뮬레이터 상의 궤적 테두리와 실제 들어맞는지 비교해 봄으로써 수식 연산의 정확성을 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 극한 상황에서의 영역 변화를 관찰하여 기하학적 인사이트를 얻기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

문제의 최종 목표인 $\lim_{k \rightarrow 0+} S(k)$ 와 $\lim_{k \rightarrow \infty} S(k)$ 의 값을 구하려면 k가 극단적으로 변할 때 자취 영역이 어떤 모양으로 수렴하는지 알아야 한다. 수식 전개만으로는 형태를 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터의 k 슬라이더를 조작해 보면 $k \rightarrow 0+$ 일 때는 포물선의 특정 영역 형태로, $k \rightarrow \infty$ 일 때는 가로로 길게 확장되며 특정 선분 형태로 도형이 수렴해 가는 기하학적 특징을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 복잡한 극한 계산을 수행하기 전에, 넓이의 수렴 결과에 대한 결정적인 단서를 제공해 준다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

k값을 0.1처럼 아주 작게 하거나 5 이상으로 크게 조절하면, 점 R의 자취가 캔버스 화면을 벗어나거나 점 하나로 뭉개져서 극한 상황($k \rightarrow 0+$ 또는 $k \rightarrow \infty$)의 형태를 관찰하기 힘들어. k 슬라이더를 조작할 때마다 화면 밖으로 나가지 않도록 예상되는 최대 x, y값을 계산해서 캔버스의 배율이 자동으로 조절되게 만들어줘. 그리고 k 슬라이더 옆에 배율이 자동 조정된다는 안내 문구도 추가해 줘.

3번째

자동 재생을 할 때 점 R이 무작위 점들의 누적으로 칠해지니까 넓이 S(k)를 구하기 위한 경계선의 형태를 파악하기가 어려워. P와 Q를 동시에 미세하게 움직여 점을 찍는 방식 대신, Q의 위치(b값)가 변할 때마다 점 P의 궤적인 포물선 전체가 한 번에 그려지게 한 뒤, 그 연한 포물선들이 누적되면서 영역이 채워지도록 애니메이션 방식을 완전히 바꿔줘. 마지막으로 내가 넓이를 정적분으로 구할 때 힌트를 얻을 수 있도록, 수식 아래에 이 궤적들이 ' $y = k(x - kq)^2$ 궤적의 평행이동'이라는 수학적 인사이트를 빨간색 텍스트로 적어줘.

4번째

내가 직접 수학적으로 계산해 보니, k값이 $\sqrt{2}$ (약 1.414)일 때를 기준으로 두 포물선이 겹치는 양상과 영역의 넓이 S(k)를 구하는 식이 완전히 달라지더라고. 시뮬레이터에서 k 슬라이더를 움직일 때, k값이 $\sqrt{2}$ 보다 작거나 같은지, 큰지에 따라 화면에 ' $k \leq \sqrt{2}$ 구간' 혹은 ' $k > \sqrt{2}$ 구간'이라고 표시해 줘. 그리고 현재 설정된 k값에 따라 실제 수학적 넓이 S(k)를 실시간으로 계산해서 화면에 띄워줘.

5번째

k값이 $\sqrt{2}$ 일 때 넓이 공식이 바뀐다는 건 알겠는데, 슬라이더를 조작할 때 정확히 어디쯤인지 감이 안 와. k 슬라이더 바 바로 아래에 $\sqrt{2}$ (약 1.41) 위치를 가리키는 빨간색 눈금선과 텍스트 라벨을 표시해 줘. 슬라이더 조절 단위도 0.01로 더 세밀하게 바꿔주고, 사용자가 원할 때 클릭 한 번으로 k값을 임계값으로 정확히 맞춰주는 'k = $\sqrt{2}$ 바로가기' 버튼도 슬라이더 아래에 추가해 줘.

6번째

k가 5 이상으로 커지면 영역의 최대 높이가 $\frac{1}{k}$ 로 작아져서 자취가 얇은 선처럼 뭉개져 버려. k가 클 때 자취가 열리는 현상을 막기 위해 궤적을 그릴 때 선의 진하기를 k값에 비례해서 보정해 줘. 그리고 얇은 영역을 관찰할 때 기하학적인 X, Y축의 1:1 비율을 왜곡하지 않으면서 돋보기처럼 확대할 수 있도록, 배율을 1배에서 최대 20배까지 조절할 수 있는 '화면 전체 확대' 슬라이더를 상단에 새로 추가해 줘.

7번째

화면 전체 확대 슬라이더를 써보니, k값이 아주 작아져서 영역이 넓게 퍼질 때는 오히려 화면 밖으로 빠져나가는 경우가 생겨. 전체적인 모양을 한눈에 조망할 수 있도록, 줌 슬라이더의 범위를 '1배 ~ 20배'에서 '0.1배 ~ 20배'로 수정해 줘. 이렇게 하면 1배 이하로 설정했을 때 화면이 축소되어서 아무리 넓은 영역이라도 한 화면에 다 담아서 볼 수 있을 거야. 조절 단위도 0.1 단위로 더 세밀하게 바꿔줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 벡터 종속성 관찰 (점 P, Q 슬라이더 제어)

*조작 방법: 화면 패널의 '점 P (포물선 위)' 및 '점 Q (선분 위)' 슬라이더를 마우스로 드래그하여 두 점의 위치를 *수동으로 제어함.

기능: 점 P가 포물선 C 위를, 점 Q가 선분 OA 위를 독립적으로 이동할 때, 주어진 벡터 수식 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 에 의해 점 R의 위치가 어떻게 결정되고 끌려가듯 움직이는지 직관적으로 관찰할 수 있음.

2. 궤적 누적 및 영역 S(k) 자동 생성 (자동 재생 기능)

*조작 방법: 패널 하단의 '▶ 영역 S(k) 채우기 애니메이션' 버튼 클릭.

*기능: 점 Q가 선분 위를 일정한 속도로 스윕하도록 구동함. 그에 따라 점 R이 그리는 포물선 궤적이 붉은색 반투명 영역으로 실시간 누적되며, 무수히 많은 선들이 겹쳐 최종적인 영역 S(k)가 채워지는 형성 과정을 시각적으로 확인 가능함.

3. 극한 상황 관찰 및 형태 조망 (Zoom 및 k 슬라이더 제어)

*조작 방법: '실수 k 값' 슬라이더를 조작하여 \$k\$를 극단적으로 작게(0.1) 또는 크게(5.0) 변경하고, 상단의 '🔍 화면 확대/축소 (Zoom)' 슬라이더를 0.1배~20배 사이로 조절함

*기능: $k \rightarrow 0+$ 일 때와 $k \rightarrow \infty$ 일 때 영역의 형태가 어떻게 수렴해 가는지 관찰할 수 있음. k값 변화로 인해 영역이 화면 밖으로 퍼지거나 너무 얇게 뭉개질 때, Zoom 슬라이더를 통해 비율 왜곡 없이 한 화면에 담거나 돋보기처럼 확대하여 기하학적 형태를 온전히 파악할 수 있음.

4. 적분 구간 판별 및 수학적 넓이 확인 (임계값 분석)

*조작 방법: k 슬라이더 하단의 '🎯 $k = \sqrt{2}$ (임계값) 바로가기' 버튼을 클릭하거나 슬라이더를 미세 조정하여 마커 위치에 맞춤.

*기능: $k=\sqrt{2}$ 를 기준으로 포물선들의 겹침 양상(위끝/아래끝 경계선)이 완전히 달라지는 것을 시각적으로 확인함. 동시에 화면 좌측 상단의 '현재 영역 넓이 분석' 패널을 통해, 해당 구간($k \leq \sqrt{2}$ 또는 $k > \sqrt{2}$)에 맞는 정확한 수학적 넓이 산출 공식과 실시간 계산 값을 확인하여 본인의 대수적 정적분 풀이를 검증할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 벡터 방정식이 나타내는 동적 기하 자취를 시각화하고 극한 상황을 유추하는 데 결정적인 역할을 했으나, 대수적인 정적분 증명 과정 자체를 제시해주지는 못한다는 명확한 한계도 존재했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 텍스트와 벡터 수식 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 만 주어졌을 때는 점 R이 어떤 영역을 칠하는지 전혀 상상할 수 없었다. 하지만 자동 재생 기능을 통해 점 Q가 이동함에 따라 점 R의 자취가 '기준 포물선이 선분을 따라 평행이동'하며 무수히 겹쳐져 전체 영역 S(k)를 형성한다는 것을 단번에 파악할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. k 슬라이더를 조작해보며 특정 구간에서 포물선의 위아래 경계선이 교차하는 형태가 완전히 달라진다는 시각적 확신을 얻었다. 특히 슬라이더를 통해 $k=\sqrt{2}$ 가 임계값임을 직관적으로 확인했고, 덕분에 막연히 접근하는 대신 $0 < k \leq \sqrt{2}$ 구간과 $k > \sqrt{2}$ 구간으로 나누어 정적분 식을 세워야 한다는 효율적인 풀이 전략을 세울 수 있었다.

셋째, 내가 직접 푼 계산 결과와 극한값을 검토하는 데 유용했다. 내가 종이에 직접 적분하여 도출한 넓이 공식 결과가, 실제로 시뮬레이터 상에서 실시간으로 계산되는 S(k) 값과 일치하는지 비교하며 내 계산의 정확성을 100% 검증할 수 있었다. 또한 줌 기능을 이용해 $k \rightarrow \infty$ 나 $k \rightarrow 0+$ 일 때의 기하학적 형태를 관찰하며 수식으로 구한 극한값의 타당성을 눈으로 재확인할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 자취가 그리는 '결과적인 영역'을 시각적으로 보여줄 뿐, 넓이를 구하기 위한 '논리적 증명'을 대신해주지는 않았다. 예를 들어 S(k)를 구하려면 영역을 둘러싼 포락선(바깥 경계선)의 함수식을 구하거나 두 포물선이 교차하는 교점의 좌표를 찾아야 하는데, 시뮬레이터는 대수적 연산을 생략하고 픽셀(선)의 누적으로만 보여주기 때문에 서술형 답안 작성을 위한 수식을 세우는 과정은 오히려 내 몫이었다. 또한, 시뮬레이터 개발 과정에서 겪었던 내부의 자바스크립트 연산은 부동소수점(근사치)을 기반으로 작동하기 때문에 양끝 높이가 미세하게 어긋나는 등의 수학적 오차가 존재할 수 있다. 직관적인 아이디어를 얻고 정답을 확인하는 보조 도구로는 완벽했지만, 엄밀한 수학적 연역 과정을 대체하는 데에는 무리가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터가 보여주는 '포물선의 겹침 양상'이나 '임계값 위치'를 수학적 가설이자 힌트로만 받아들여야 한다. 실제 완벽한 풀이를 위해서는 점 P, Q의 좌표를 매개변수로 둔 뒤, 두 포물선이 만나는 교점의 x좌표나 접할 조건(판별식 $D=0$)을 대수적으로 직접 계산하고, 이를 바탕으로 정확한 정적분(구분구적법) 구간을 설정하는 종이 위의 엄밀한 수학적 증명 과정을 반드시 병행해야 한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 1. 함수 $f(x)$ 와 그 그래프는 아래와 같다.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 2x & (0 \leq x < \frac{1}{2}) \\ 2-2x & (\frac{1}{2} \leq x < 1) \\ 0 & (1 \leq x) \end{cases}$$

실수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = af(x)$ 라고 하자.

1-1. $a=1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

1-2. 다음 네 가지의 경우 $a \leq 0, 0 < a \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < a < 1, 1 < a$ 각각에 대하여 함수 $y=g(g(x))$ 와 그래프의 개형을 그리시오. 또한, 모든 미분가능하지 않은 점에서의 함숫값이 (i) 0보다 크거나 작거나 같은지, (ii) 0보다 크거나 작거나 같은지 설명하시오. (미분가능하지 않은 점의 좌표를 서술할 필요 없음.)

1-3. 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

$$\int_0^1 g(g(x))dx = \int_0^1 g(x)dx$$

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) $a=1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(2) $a=0$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(3) $a < 0$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(4) $0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(5) $\frac{1}{2} < a < 1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(6) $a=1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(7) $a > 1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(8) $a=0, \frac{1}{2}, 1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(9) $a=1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

(10) $a=1$ 일 때, 합성함수 $y=g(g(x))$ 와 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순한 꺾은선 형태의 함수를 세 번이나 연속으로 합성한 $g(g(g(x)))$ 를 다루고 있어, 수식 전개만으로는 프랙탈처럼 기하급수적으로 복잡해지는 그래프의 개형을 머릿속으로 상상하는 것이 불가능에 가깝기 때문에 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 매개변수 a 의 값에 따라 합성함수의 진폭이 달라지며 미분 불가능한 뾰족점의 개수와 위치가 동적으로 변하는 과정을 눈으로 직접 확인해야만 문제의 기하학적 본질을 정확히 파악할 수 있다. 수식으로만 1차, 2차, 3차 합성함수의 구간을 일일이 나누어 그래프를 그리려면 막대한 계산량과 함께 논리적 오류가 발생하기 쉽지만, 시뮬레이터에 a 값을 조절하는 슬라이더를 구현하면 1-2번 문항에서 주어진 4개의 a 값 구간을 경계로 그래프의 개형이 왜, 어떻게 달라지는지를 직관적으로 단번에 깨달을 수 있다.

둘째, 복잡한 대수적 정적분 계산의 결과를 교차 검증하고 풀이의 단서를 얻기 위함이다. 1-3번 문항은 원래의 함수와 세 번 합성한 함수의 정적분(도형의 넓이)이 같아지는 a 의 값을 찾아야 하는데, 다항식의 구간을 8개 이상으로 쪼개어 적분 방정식을 세우는 것은 어렵다. 하지만 시뮬레이터가 a 의 변화에 따른 $g(g(g(x)))$ 영역의 면적을 실시간으로 색칠하고 그 넓이 값을 출력해 준다면, 복잡한 수식을 전개하기 전에 두 면적이 일치하는 특정 a 의 위치를 미리 유추해 볼 수 있으며, 최종적으로 내가 계산한 정답이 기하학적으로 완벽히 타당한지 확신을 갖는 검증 도구로 활용할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

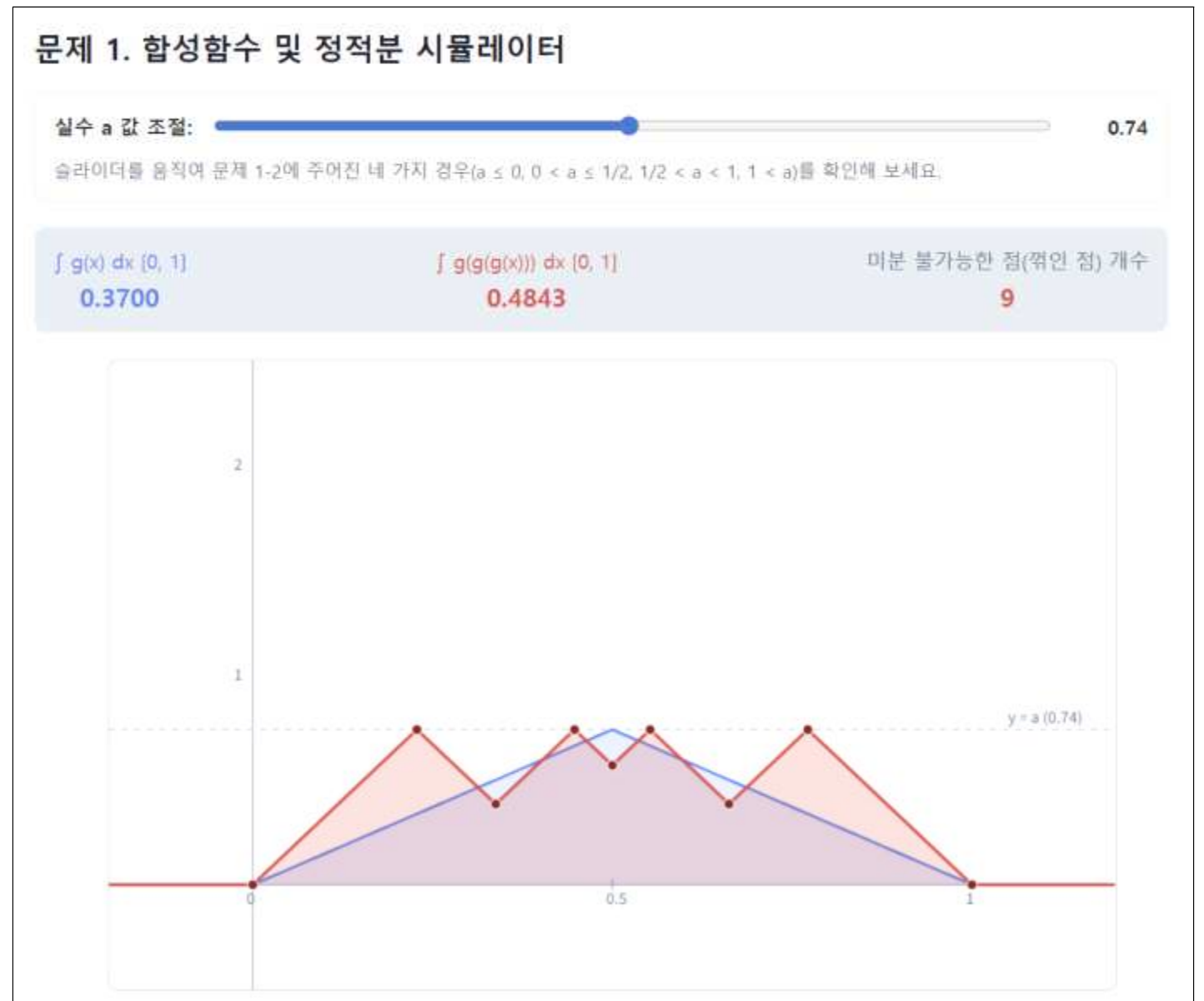
Gemini, Google AI Studio

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

먼저 기본 함수 $f(x)$ 를 문제에 주어진 대로 구간별로 정확히 세팅하고, 내가 직접 실수 a 의 값을 조절할 수 있는 슬라이더를 만들어줘. 슬라이더로 a 를 움직일 때마다 함수 $y=g(x)$ 와 세 번 합성한 함수 $y=g(g(g(x)))$ 의 그래프가 한 좌표평면 위에 실시간으로 그려지게 해줘. (1-1, 1-2) 그래프가 꺾이는 부분(미분 불가능한 점)들을 쉽게 파악할 수 있도록 그 꼭짓점들에 뚜렷하게 점을 찍어주고, 그 점들의 높이를 비교할 수 있게 $y=0$ 과 $y=a$ 를 나타내는 수평 보조선을 점선으로 함께 그려줘. (1-3) 두 함수의 정적분 값을 구하는 문제니까, $g(x)$ 와 $g(g(g(x)))$ 그래프와 x 축으로 둘러싸인 각 영역을 다른 색으로 반투명하게 색칠해 주고, 두 도형의 넓이(정적분 값)를 실시간으로 계산해서 화면 한쪽에 텍스트로 띄워줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 a 값 변화에 따른 $g(g(g(x)))$ 의 개형과 대략적인 정적분 값의 변화는 잘 구현했지만, 실제 문제 풀이에 직접적인 도움을 받기에는 다음과 같은 두 가지 부분에서 한계가 있었다.

첫째, (1-1), (1-2)번 조건을 만족하는 미분 불가능한 점(꺾인 점)을 찾을 때 화면에 붉은색 점으로 표시만 해줄 뿐, 그 점들의 기하학적 대소 관계를 파악하기 어려웠다. 수학 문제의 정답을 서술하려면 단순한 개수 카운팅을 넘어, 각 꺾인 점의 함수값이 기준선인 0 또는 a 와 정확히 어떤 관계(크거나 작거나 같은지)를 가지는지 설명해야 했다. 따라서 꺾인 점의 y 좌표가 0에 닿는지, a 에 닿는지, 허공에 있는지를 색상이나 명확한 보조선으로 구분해 직관적인 인사이트를 제공하는 기능이 필요했다.

둘째, (1-3)번 조건을 위해 두 함수의 정적분(넓이) 값을 실시간으로 띄워주기는 했지만, 수시로 변하는 소수점 값 만으로는 등식을 만족하는 a 를 어떻게 찾아내야 할지(풀이 접근법) 단서를 얻기 부족했다. 이 문제는 조건을 만족 하는 실수 a 의 값을 '모두' 구해야 하므로, 사용자가 슬라이더를 수동으로 미세 조작하는 방식은 오차가 생기거나 해를 누락하기 쉽다. 따라서 수동 관찰을 넘어, 연산 알고리즘을 활용해 두 넓이가 정확히 일치하는(차이가 0이 되는) 모든 a 의 값을 자동으로 추적하고 정확한 수치로 리스트업 해주는 '조건을 만족하는 a 찾기' 기능이 추가로 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

(1-2) 문항을 눈으로 바로 풀 수 있게 미분 불가능한 꺾인 점들의 색깔을 y좌표 값에 따라 다르게 표시해 줘. y값이 0에 달하는 점은 파란색, y값이 a에 달하는 점은 빨간색, 그리고 그 사이(0과 a 사이 허공)에 있는 점은 초록색으로 구분해서 칠해줘.

(1-3) 문항의 완벽한 정답 도출을 위해 '정적분 값이 같아지는 a 찾기' 자동 계산 버튼을 추가해 줘. 내가 슬라이더를 일일이 움직여서 찾는 건 한계가 있으니까, 이 버튼을 누르면 내부 연산을 통해 $\int g(x)dx = \int g(g(x))dx$ 등식을 만족하는 모든 실수 a의 값을 빠짐없이 훑어서 찾아내게 해줘. 찾아낸 정답 a 값들은 화면 우측에 깔끔한 리스트로 출력해 주고, 단순한 소수점이 아니라 최대한 정밀한 수치로 나타내줘. 마지막으로 리스트에 뜬 정답 a 값을 클릭하면, 슬라이더와 그래프가 자동으로 그 위치로 스냅(이동)해서 두 넓이가 똑같아지는 순간을 바로 확인할 수 있게 해줘.

3번째

정답 리스트 버튼 더 작게 해줘. 여기서 정답 리스트가 더 작게 나오게 간단하게 만들어줘. 그리고 누르면 그 a로 가게. 그리고 꼭짓점 (미분불능점) Y좌표 범례에서 빨강이어야하는데 초록일 때가 있어. 오류 수정 좀 해줘.

4번째

탐색된 정답 리스트가 아직도 디자인이 별로야. (a)도 제목에서 빼주고 0은 -0.000가 아니라 0.0로 바꿔줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 변화 관찰 (a 값 슬라이더 제어)

*조작 방법: 좌측 상단의 '실수 a 값 조절' 슬라이더를 마우스로 드래그하여 a의 값을 수동으로 제어함

*기능: a 값(-0.2 ~ 2.0)의 변화에 따른 파란색 기본 함수 $g(x)$ 와 빨간색 합성함수 $g(g(x))$ 의 그래프 형태 및 진폭 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음.

2. 실시간 데이터 산출 및 시각화 확인

*조작 방법: 슬라이더 조작에 따라 화면 중앙의 통계 패널 및 그래프 위 뾰족한 점(꼭짓점)들을 관찰함.

*기능: 두 함수 $\int g(x)dx$ 및 $\int g(g(x))dx$ 의 정적분(넓이) 산출 값과 미분 불가능한 점의 총개수가 실시간으로 갱신됨. 또한, 꼭짓점의 Y좌표 위치에 따라 파랑($y=0$), 빨강($y=a$), 초록($0 < y < a$)으로 자동 채색되어 기하학적 특성을 시각적으로 확인 가능함.

3. 정적분 방정식 해결 (자동 탐색 기능)

*조작 방법: 우측 패널의 '정적분 값이 같아지는 a 찾기' 버튼을 클릭함.

*기능: 방정식 $\int g(x)dx = \int g(g(x))dx$ 를 만족하는 실수 a의 값을 시뮬레이터가 내부적으로 정밀 스캔하여 우측 하단 리스트에 자동 기록함. 이를 통해 문항에서 요구하는 a의 값을 직접 검증할 수 있음.

4. 탐색된 정답 리스트 연동 및 심층 분석

*조작 방법: 탐색이 완료된 후 도출된 정답 리스트(예: 0.0, 0.5, 1.0 등)의 특정 항목을 마우스로 클릭함.

*기능: 클릭한 정답의 a 값으로 그래프와 슬라이더가 즉시 연동 및 갱신됨. 방정식이 성립하는 정확한 순간의 두 그래프 넓이 일치 여부와 미분불능점의 대칭 구조 등을 비교하여 수학적 인사이트를 제공함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 합성함수의 기하학적 형태와 정적분 값의 변화를 시각적으로 파악하고 풀이의 방향성을 잡는데 결정적인 역할을 했으나, 대수적인 엄밀한 연산 과정과 증명을 직접 제시해주지는 못한다는 점에서 명확한 한계도 존재했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 수식으로만 주어졌을 때는 세 번이나 합성된 함수 $g(g(g(x)))$ 의 개형을 머릿속으로 떠올리는 것이 사실상 불가능했다. 하지만 슬라이더를 통해 a 값을 조절하며 파란색 $g(x)$ 와 빨간색 $g(g(g(x)))$ 그래프의 변화를 실시간으로 비교해 보니, 합성 횟수와 a 의 크기에 따라 그래프의 진동 횟수가 증가하고 미분 불가능한 점(꼭짓점)들이 어떻게 형성되는지 단번에 파악할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. 정적분 방정식 $\int g(x)dx = \int g(g(g(x)))dx$ 를 풀기 위해 수식을 전개하기 막막했으나, 시각화된 그래프를 통해 두 함수의 넓이가 일치하는 순간을 직관적으로 탐색할 수 있었다. 특히 a 의 범위에 따라 꼭짓점들이 $y=a$, $y=0$ 에 닿으며 형성하는 다각형(삼각형, 사다리꼴 등)의 규칙적인 패턴을 관찰함으로써, 복잡한 적분 기호 대신 '도형의 넓이'를 이용한 기하학적 접근법을 세울 수 있었다.

셋째, 내가 직접 푼 계산 결과를 검토하는 데 유용했다. '정적분 값이 같아지는 a 찾기' 자동 스캔 기능을 통해 $a=0.0, 0.5, 1.0$ 이라는 해를 도출해 냈고, 이를 내가 직접 구간을 나누어 계산한 수리논술 답안의 결과와 비교하며 내 계산 로직의 정확성을 확실하게 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 '결과'를 시각적으로 보여줄 뿐, '논리적 증명'을 대신해주지는 않았다. 예를 들어 $a=0.5$ 와 $a=1.0$ 에서 두 그래프의 정적분 값이 같아진다는 사실은 눈으로 확인했지만, 실제 답안을 작성하기 위해서는 a 의 범위를 케이스별로 나누고 각 구간에서 $g(g(g(x)))$ 의 함수식을 찾아 적분하는 대수적 과정을 내가 직접 종이에 써가며 증명해야 했다. 또한, 시뮬레이터 내부의 면적 계산 로직은 아주 작은 폭을 쪼개어 더하는 리만 합(근사치) 알고리즘을 기반으로 작동한다. 부동소수점 연산의 특성상 수학적으로 미세한 오차가 존재할 수밖에 없으므로, 직관적인 아이디어를 얻고 정답의 윤곽을 잡는 보조 도구로는 완벽했지만, 엄밀한 수학적 연역 과정을 대체하는 데에는 한계가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 '탐색과 직관 형성'의 도구로 한정하여 활용해야 한다. 시뮬레이터를 통해 해의 위치와 그래프의 대략적인 개형을 먼저 파악한 뒤, 이를 길잡이 삼아 직접 a 의 구간을 나누고 합성함수의 식을 세워 정적분 방정식을 푸는 철저한 손계산 과정을 병행해야 한다. 즉, 시각적 시뮬레이터로 알아낸 '기하학적 결론'을 바탕으로 '대수적 논리 전개'를 역산해 들어가는 상호보완적인 방식으로 접근해야 한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

시뮬레이터의 설계와 검토, 그리고 지속적인 피드백 과정은 인간이 주도해야 한다. 문제의 수학적 본질을 파악하여 시뮬레이터가 구현해야 할 핵심 요소와 기본 구조를 기획하는 것은 인간의 몫이다. 단순히 AI에게 결과물을 요구하는 것이 아니라, 의도한 기하학적 원리와 알고리즘이 정확히 구현되도록 정교한 프롬프트를 작성하여 명령을 내렸다. 또한, AI가 생성한 결과물이 수학적 정합성에 부합하는지 끊임없이 검토하고, 발견된 오차나 부족한 기능을 다시 수정하도록 피드백을 주는 '순환적 과정'을 통해 시뮬레이터를 고도화했다. 이는 인간만이 수행할 수 있는 고도의 주도적 사고 영역이다.

반면, 생성형 AI는 인간의 기획을 구체화하는 강력한 '실행 도구'로서의 가치를 제공한다. AI는 복잡한 수식과 기하학적 조건을 즉각적으로 시각화하고, 설계한 구조를 바탕으로 정밀한 연산 알고리즘을 구현하여 시행착오를 대폭 줄여주었다. AI는 인간이 수학적 직관을 얻기 위해 필요한 시뮬레이션 환경을 빠르게 구축함으로써, 인간이 단순 연산에서 벗어나 문제의 핵심을 더 빠르게 파악하도록 도와주었다.

결론적으로, AI가 생성한 시뮬레이션 결과물은 어디까지나 '현상'을 시각화한 도구일 뿐이다. 그 현상 속 숨겨진 '왜'라는 논리적 인과관계와 엄밀한 증명, 즉 포락선의 방정식을 유도하거나 합성함수의 구간을 나누어 케이스를 분류하고, 부동소수점 오차를 인지하며 수학적 엄밀성을 확보하는 것 등은 인간의 고유한 사고 능력이다. 즉, AI가 제공한 '직관적 가설'을 인간이 '논리적 연역'으로 검증하고 확립하는 상호보완적 관계가 중요한 것 같다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

화학 분야쪽을 희망하는 학생으로서, 이번에 복잡한 수학 문제를 AI와 함께 시뮬레이터로 구현해 본 경험은 매우 의미있었던 것 같다.

첫째, '가상 실험'을 통해 효율적으로 가설을 검증하는 방법을 배웠다. 화학 연구는 직접 물질을 합성하거나 반응을 지켜보기 전, 이론적으로 반응의 경향성을 파악하는 것이 필수적이다. 이번 프로젝트에서 파라미터를 조정하며 반응의 임계점을 찾아낸 것처럼, 미래의 연구 현장에서도 AI를 활용해 복잡한 분자 반응이나 실험 환경을 미리 시뮬레이션해 본다면, 시행착오를 대폭 줄이고 가장 유의미한 실험 구간을 효율적으로 설계할 수 있을 것이다.

둘째, 데이터를 다루는 연구자로서의 비판적 태도를 길렀다. 시뮬레이터를 만들며 AI가 계산한 정적분 값과 저의 수학적 풀이 사이에서 생기는 오차를 해결하기 위해 고민했던 경험은, 실제 화학 실험에서도 매우 중요할 것 같았다. 기기가 출력해 주는 데이터나 AI가 내놓은 분석 결과가 전부라고 믿는 것이 아니라, 그 결과가 화학적 법칙이나 이론적 근거와 일치하는지를 끊임없이 의심하고 검토해야 한다는 사실을 배웠다.

결국, AI는 강력한 도구이지만, 그 도구를 어떻게 활용하여 가설을 세우고 결과의 의미를 해석할지는 결국 연구자의 몫임을 깨달았다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

처음에는 단순히 수학 문제를 시각화하는 것에만 집중했지만, 개발 과정에서 문제를 더 깊이 이해하게 되는 '역설적인 경험'을 했다. AI와 소통하며 프롬프트를 수정하고, 시뮬레이터의 논리적 허점을 보완하는 과정 자체가 수학적 사고력을 키워주는 또 다른 공부였던 것 같다. 수학이 교과서 속 정적인 공식이 아니라, 시뮬레이션을 통해 직접 움직이고 실험할 수 있는 역동적인 대상임을 느낄 수 있었고, 앞으로의 학습에서도 AI를 '답을 알려주는 도구'가 아닌 '나를 도와주는 보조도구'로 활용해야겠다는 생각이 들었다.